



GQ RadonScan - Eksperimentalna referenca protokola

Implementacijski profil za verziju 3.0.0

Status dokumenta

Eksperimentalni opis mehanizama potvrđenih stvarnim Re2.02 snimkama.

Razine dokaza: POTVRĐENO / SNAŽNO POTKRIJEPLJENO / PRIVREMENO / NEPOZNATO

Serijski prijenos

- 115200 baud, 8N1, bez handshakinga, DTR i RTS isključeni.
- Odgovore obrađivati kao tok bajtova.
- Točno pročitati svaki blok od 4096 bajtova.

Potvrđene naredbe

Naredba		Bajtovi zahtjeva	Uočeni odgovor
	GETVER	3C 47 45 54 56 45 52 3E 3E	ASCII inačica firmvera, npr. RadonScanRe2.02
	GETSERIAL	3C 47 45 54 53 45 52 49 41 4C 3E 3E	Uočena binarna serijska oznaka od 7 bajtova
	GETCFG	3C 47 45 54 43 46 47 3E 3E	Uočeni konfiguracijski blok od 512 bajtova
	GETCPM	3C 47 45 54 43 50 4D 3E 3E	Uočen ASCII 0\r\n; ne koristi se kao vrijednost radona
	SPIR	3C 53 50 49 52 + A24 + L16 + 3E 3E	Sirovo čitanje koje vraća točno L bajtova

SPIR okvir za čitanje

Zahtjev = '>'

Primjer: pročitaj 4096 bajtova na adresi 0x1FC000

3C 53 50 49 52 1F C0 00 10 00 3E 3E

Odgovor sadrži točno 4096 sirovih bajtova. Nisu uočeni kontrolni zbroj, zaglavlje ni završna oznaka. Implementacija mora pročitati točnu duljinu i odbaciti prekratke odgovore.

Struktura povijesti

Adresa	Duljina	Uočena uloga
0x1FC000	4096	Little-endian UInt32 CPH povijest; uočeni završetak na pomaku 0x0CBC
0x1FD000	4096	Administracijski/dijagnostički blok; polje 0x270 ostaje privremeno
0x1FE000	4096	Zapisi od 14 bajtova: AA 55 + sekunde BE32 + 8 bajtova sadržaja
0x1FF000	4096	Zrcalo konfiguracije; nije potrebno za satna mjerenja

Referentni algoritam

- 1. GETVER prepoznaje RadonScanRe2.02.
- 2. Pročitaj 0x1FC000, 0x1FD000 i 0x1FE000.
- 3. Od pomaka 0 raščlani uzastopne AA55 zapise od 14 bajtova.
- 4. Zapis t=0 je oznaka; broj sirovih vrijednosti = broj vremenskih zapisa - 1.
- 5. Pročitaj taj broj little-endian UInt32 vrijednosti unatrag od uočenog završetka 0x0CBC.
- 6. Poveži sirove vrijednosti s vremenskim zapisima 1..N.
- 7. Izračunaj $bq_m3 = raw_cph \times faktor$.
- 8. Spremi samo satne indekse veće od posljednjeg spremljenog indeksa.

Potvrđeni testni vektori

Snimka	Indeks sata	CPH	Bq/m ³	Uređaj
2026-07-25 06:34	36	1	1.530	1.5 prikazano
2026-07-25 06:39	37	3	4.590	4.6 prikazano
Ranije opažanje	n/a	2	3.060	3.1 prikazano

Zahtjevi implementacije

- 115200 baud, 8N1, bez handshakinga, DTR i RTS isključeni.
- Odgovore obrađivati kao tok bajtova.
- Točno pročitati svaki blok od 4096 bajtova.
- Spremati samo nove indekse sata.
- Pokrenuti novu kampanju ako indeks padne.
- Spremiti faktor uz svako mjerenje.

Obrada pogrešaka

- Odbaci blok čija duljina nije točno 4096 bajtova.
- Odbaci vremenske zapise koji nisu razmaknuti točno 3600 sekundi.
- Nerealno velike CPH vrijednosti tretiraj kao moguću pogrešku poravnanja.
- Ne objavljuj novo mjerenje ako se satni indeks nije promijenio.
- Zadrži posljednju valjanu vrijednost u Home Assistantu dok je USB uređaj privremeno nedostupan.

Otvorena pitanja

- Službeno značenje bloka 0x1FD000.
- Ponašanje nakon popunjavanja povijesti.
- Kalibracija uređaja i interno zaokruživanje.
- Nedokumentirane naredbe za trenutnu vrijednost.

Sigurnost: ovaj je profil samo za čitanje. Sukladne implementacije NE SMIJU slati naredbe SET, WRITE, ERASE ili RESET.